Answer key - Mini-Project: Grade Calculator

GCE Ordinary Level - Computer Science - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. Which three jobs does the plan describe?
Quelles trois taches le plan decrit-il ?

- Collect, compute, then choose / Rassembler, calculer, puis choisir *
- Print, delete, then save / Afficher, supprimer, puis enregistrer
- Open, close, then restart / Ouvrir, fermer, puis redemarrer

Answer: Collect, compute, then choose
Collect the marks, compute the average, then choose the grade.
Rassembler les notes, calculer la moyenne, puis choisir l'appreciation.

2. What does `average([10, 20, 30])` return?
Que renvoie `average([10, 20, 30])` ?

Answer: 20, 20.0
The total is 60 and there are three values, so 60 / 3 = 20.0.
Le total vaut 60 et il y a trois valeurs, donc 60 / 3 = 20.0.

3. The average is about 63.7. Which grade is printed?
La moyenne vaut environ 63,7. Quelle appreciation est affichee ?

- B *
- A
- F

Answer: B
63.7 is 50 or more but below 70, so the grade is B.
63,7 est superieur ou egal a 50 mais inferieur a 70, l'appreciation est donc B.

4. Why do we test a program with known values?
Pourquoi teste-t-on un programme avec des valeurs connues ?

- To check the program gives the right answer / Pour verifier que le programme donne la bonne reponse *
- To make the code longer / Pour rendre le code plus long
- To slow down the computer / Pour ralentir l'ordinateur

Answer: To check the program gives the right answer
When we know the expected answer, we can tell whether the program is correct.
Quand on connait le resultat attendu, on peut verifier si le programme est correct.

5. What does `average([5, 10, 15])` return?
Que renvoie `average([5, 10, 15])` ?

Answer: 10, 10.0
The total is 30 and there are three values, so 30 / 3 = 10.0.
Le total vaut 30 et il y a trois valeurs, donc 30 / 3 = 10.0.

6. An average of 70 gives which grade?
Une moyenne de 70 donne quelle appreciation ?

- A *

- B
- F

Answer: A
The first test is value >= 70, and 70 passes it, so the grade is A.
Le premier test est value >= 70, et 70 le passe, l'appreciation est donc A.

7. Which structure chooses the grade from the average?
Quelle structure choisit l'appreciation a partir de la moyenne ?

- if, elif and else / if, elif et else *
- A single print / Un simple print
- A comment / Un commentaire

Answer: if, elif and else
The if, elif and else branches choose the grade.
Les branches if, elif et else choisissent l'appreciation.

8. An average of 40 gives which grade?
Une moyenne de 40 donne quelle appreciation ?

- F *
- B
- A

Answer: F
40 is below 50, so it falls to the else branch and gives F.
40 est inferieur a 50, la branche else s'applique et donne F.

9. Why do we put the average in a function?
Pourquoi placer la moyenne dans une fonction ?

- It can be tested alone and reused / Elle peut etre testee seule et reutilisee *
- It makes the program run faster / Elle rend le programme plus rapide
- It hides the code from the teacher / Elle cache le code au professeur

Answer: It can be tested alone and reused
A function can be tested on its own and reused easily.
Une fonction peut etre testee seule et reutilisee facilement.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association